

Chapter 1: Real Numbers (वास्तविक संख्याएँ)

Class 10 Maths – आसान और पूरा नोट्स

1. Real Numbers क्या होते हैं?

👉 Real Numbers वो सभी संख्याएँ हैं जो हम **number line** (संख्या रेखा) पर दिखा सकते हैं।

📌 जैसे:

1, 2, 3, 0, -1, -2, 0.5, $\sqrt{2}$

👉 मतलब:

- ✓ पूरे नंबर
 - ✓ भिन्न (fractions)
 - ✓ दशमलव
 - ✓ और कुछ special नंबर (जैसे $\sqrt{2}$)
-

2. Real Numbers के प्रकार

♦ (1) Natural Numbers

👉 1, 2, 3, 4, ...

♦ (2) Whole Numbers

👉 0, 1, 2, 3, 4, ...

◆ (3) Integers

👉 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ...

◆ (4) Rational Numbers

👉 जो fraction में लिखे जा सकते हैं

📌 जैसे:

$2/3$, $5/1$, $0.5 (= 1/2)$

👉 rule: p/q ($q \neq 0$)

◆ (5) Irrational Numbers

👉 जो fraction में नहीं लिखे जा सकते

📌 जैसे:

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π

👉 इनका decimal कभी खत्म नहीं होता और repeat भी नहीं होता

🔥 3. Euclid Division Lemma (बहुत आसान तरीका)

👉 यह method HCF निकालने के लिए use होता है

📌 Rule:

$$a = bq + r$$

👉 जहाँ $r = \text{remainder}$

✓ Example (बहुत आसान):

56 और 15 का HCF निकालो:

👉 $56 \div 15 = 3 \text{ remainder } 11$
 $56 = 15 \times 3 + 11$

👉 $15 \div 11 = 1 \text{ remainder } 4$
 $15 = 11 \times 1 + 4$

👉 $11 \div 4 = 2 \text{ remainder } 3$
 $11 = 4 \times 2 + 3$

👉 $4 \div 3 = 1 \text{ remainder } 1$
 $4 = 3 \times 1 + 1$

👉 $3 \div 1 = 3 \text{ remainder } 0$

✓ इसलिए HCF = 1



4. HCF क्या होता है?

👉 HCF = सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को divide करे

📌 आसान समझ:

अगर 2 संख्याएँ हैं, तो जो सबसे बड़ा common factor होगा वही HCF है

⚡ 5. Fundamental Theorem of Arithmetic (बहुत आसान)

👉 हर बड़ी संख्या को छोटे prime numbers में तोड़ा जा सकता है

✓ Example:

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$
$$= 2^2 \times 3 \times 5$$

👉 मतलब हर संख्या का prime factor unique होता है (एक ही तरीका)

6. LCM क्या होता है?

👉 LCM = सबसे छोटी संख्या जो दोनों को divide करे

✓ Example:

$$8 = 2^3$$
$$12 = 2^2 \times 3$$

👉 $LCM = 2^3 \times 3 = 24$

7. HCF और LCM का relation

👉 बहुत important formula:

$$HCF \times LCM = \text{दो संख्याओं का गुणनफल}$$

✓ Example:

12 और 18:

$$HCF = 6$$
$$LCM = 36$$

👉 $6 \times 36 = 216$

👉 $12 \times 18 = 216$ ✓

! 8. $\sqrt{2}$ irrational क्यों है? (simple proof)

👉 मान लो $\sqrt{2}$ rational है

$$\sqrt{2} = p/q$$

👉 square करते हैं:

$$2 = p^2/q^2$$

$$p^2 = 2q^2$$

👉 मतलब p even होगा

$$\text{तो } p = 2k$$

👉 डालो:

q भी even निकलता है

✗ दोनों even $\rightarrow$ contradiction

✓ इसलिए $\sqrt{2}$ irrational है



9. Decimal numbers

♦ (1) Terminating decimal

👉 खत्म हो जाते हैं

जैसे: 0.25, 1.5

♦ (2) Non-terminating repeating

👉 दोहराते हैं

जैसे: 0.333..., 0.666...

♦ (3) Non-terminating non-repeating

👉 न खत्म होते हैं न repeat

जैसे: $\sqrt{2}$, π



10. Exam के लिए सबसे important points

- ✓ Real numbers = सभी numbers on number line
 - ✓ Rational = fraction form
 - ✓ Irrational = fraction नहीं बनते
 - ✓ Euclid method = HCF निकालने का तरीका
 - ✓ $HCF \times LCM = \text{product}$
 - ✓ Prime factorization unique होता है
-



बहुत आसान याद रखने की trick:

- 👉 Rational = "Ratio वाला" (fraction)
- 👉 Irrational = "Irregular decimal"
- 👉 HCF = "Biggest common"
- 👉 LCM = "Smallest common"

Thank You! ♥

आपने हमारे **FREE Notes PDF** को पूरा पढ़ा।

★ आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। ★



मोटिवेशन याद रखो...



सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं,
सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते।



आज की मेहनत,
कल की सफलता की गारंटी है।



हार मानने वाले को जीत नहीं मिलती,
और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते।



खुद पर भरोसा रखो,
क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं।

मेहनत जारी रखें, **सफलता** जरूर मिलेगी!

सभी PDF के लिए

सिर्फ

11 ₹

में

सभी Subjects के
COMPLETE NOTES

एक ही जगह!



Subjects



High Quality
PDF



Easy to
Download



Exam Oriented
& Updated

अभी खरीदें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं!

Invest Small, Get Success Big!